Fondamenti di Automatica

Corso di laurea in Ingegneria Informatica, AA 2024/2025

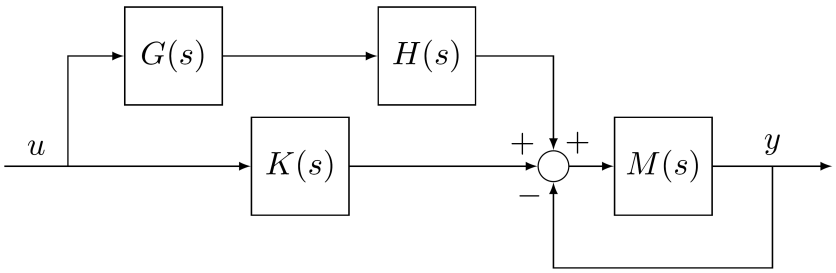
Esercitazione del 30/04/2025

Prof. Stefano Radrizzani

Responsabile delle esercitazioni: Mattia Alborghetti

Esercizio 1

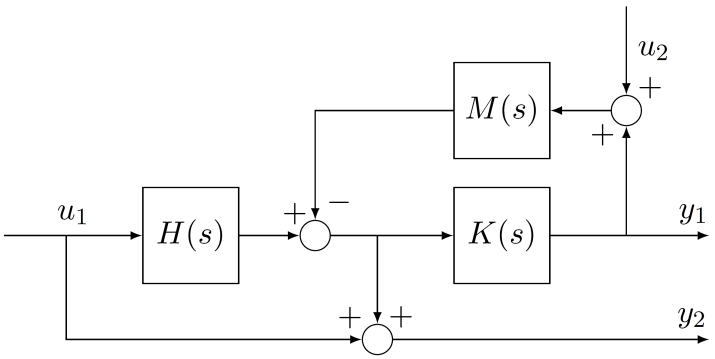
Dato il seguente sistema interconnesso, dire per quali valori dei parametri il sistema è asintoticamente stabile.



$$G(s) = \frac{\alpha}{1+s\beta} \qquad H(s) = \frac{s-2}{s^2-\gamma s+1} \qquad K(s) = \frac{5}{s^3+\epsilon s^2+2s+1} \qquad M(s) = \frac{3}{s-\delta}$$

Esercizio 2

Dato il seguente sistema interconnesso, calcolare le funzioni di trasferimento tra gli ingressi u_1, u_2 e le uscite y_1, y_2.



Esercizio 3

Data la funzione di trasferimento di un sistema lineare del terzo ordine

$$G(s) = 10\frac{s+1}{(s+0.1)(s^2+20s+100)}$$

Rispondere in maniera chiara e precisa ai seguenti quesiti:

3.1. Valutare le proprietà di stabilità del sistema.

3.2. Dire qual è il polo dominante del sistema.

3.3. Determinare la risposta di regime ($y_\infty(t)$) quando

$$u(t) = 2 + \sin(0.01t) + \sin(0.1t) + 2\cos(100t), \quad t \geq 0$$

e valutare dopo quanto tempo la risposta del sistema si assesta a quella di regime calcolata.

3.4. Tracciare i diagrammi di Bode asintotici della risposta in frequenza del sistema con funzione di trasferimento $G(s)$ e verificare che siano consistenti con i risultati ottenuti al punto precedente (solo il modulo).

3.5. Approssimare il sistema con un sistema di ordine ridotto in modo che la risposta allo scalino sia simile (approssimazione di bassa frequenza).

Esercizio 4

Si consideri la seguente funzione di trasferimento

$$L(s) = \frac{1+s}{\left(1-\frac{1}{5}s\right)(1+10s)}.$$

di un sistema lineare tempo invariante senza autovalori nascosti.

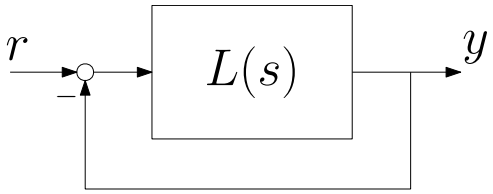


Figure 1: Un generico sistema retroazionato (retroazione negativa).

4.1. Calcolare guadagno, tipo, poli e zeri di $L(s)$ e studiare la stabilità del sistema con funzione di trasferimento $L(s)$

4.2. Tracciare i diagrammi di Bode di modulo e fase della risposta in frequenza associata alla funzione di trasferimento $L(s)$

4.3. Tracciare qualitativamente il diagramma polare della risposta in frequenza associata a $L(s)$

4.4. Si supponga ora che il sistema con funzione di trasferimento $L(s)$ venga retroazionato come in Figura 1. Studiare la stabilità del sistema retroazionato

Esercizio 5

Si consideri la seguente funzione d'anello

$$L(s) = \frac{s-2}{(s+1)\,(s+10)}.$$

di un sistema lineare tempo invariante senza autovalori nascosti.

5.1. Calcolare guadagno, tipo, poli e zeri di $L(s)$ e studiare la stabilità del sistema con funzione di trasferimento $L(s)$

5.2. Tracciare i diagrammi di Bode di modulo e fase della risposta in frequenza associata alla funzione di trasferimento $L(s)$

5.3. Tracciare qualitativamente il diagramma polare della risposta in frequenza associata a $L(s)$

5.4. Si supponga ora che il sistema con funzione di trasferimento $L(s)$ venga retroazionato come in Figura 1. Studiare la stabilità del sistema retroazionato

Esercizio 6 Bonus

Si consideri la seguente funzione di trasferimento

$$L(s) = 10\frac{2s+1}{(200s+1)(0.02s+1)}$$

di un sistema lineare tempo invariante senza autovalori nascosti.

6.1. Calcolare guadagno, tipo, poli e zeri di $G(s)$ e studiare la stabilità del sistema con funzione di trasferimento $G(s)$

6.2. Tracciare i diagrammi di Bode di modulo e fase della risposta in frequenza associata alla funzione di trasferimento $G(s)$

6.3. Tracciare qualitativamente il diagramma polare della risposta in frequenza associata a $G(s)$

6.4. Si supponga ora che il sistema con funzione di trasferimento $G(s)$ venga retroazionato come in Figura 1. Studiare la stabilità del sistema retroazionato.